SEMANA 8 | Validação da integração

Projeto: Extração de Features de Fluxos TCP/IP para IDS baseados em ML
Ferramenta: ModelSim Intel FPGA Starter Edition 2020.1
Execução: 11/11/2026 **FIU/Hash:** Bruno e Samuel

1. Escopo

Teste integrado de FIU/Hash, Controller, Flow Table e Flow Finalizer com estímulos de `hash_vectors.mem`. O Packet Parser não integra esta simulação; sua interface AXI Stream ainda requer validação ponta a ponta.

2. Preparação e compilação

Foram adicionados sete arquivos RTL e dois testbenches. O testbench de integração usa `$readmemh("hash_vectors.mem", vectors)`. O arquivo de vetores foi colocado em `C:/semana8_integracao_fiu_hash_controller_finalizer_projeto`, pasta indicada por `pwd`.

Na primeira compilação, 11 erros `vlog-2892` ocorreram nas portas de entrada do módulo top. Após declarar essas entradas como `input wire logic`, o segundo **Compile All** terminou com **9 compilações, 0 falhas e 0 erros**.

Arquivos envolvidos

Arquivo	Função
flow_identification_unit.sv	Chave de fluxo (FIU)
hash_unit.sv	Índice de hash / CRC16
fiu_hash_top.sv	Integra FIU e Hash
controller_base.sv	Controle de lookup e varredura
flow_table.sv	Armazena fluxos
flow_finalizer.sv	Gera features
top_extracao_features_entrada.sv	Integra os RTL
tb_top_extracao_features_com_entrada.sv	Testbench executado
tb_fiu_hash_semana8.sv	Presente; teste isolado, não executado aqui
hash_vectors.mem	181 vetores; lido no diretório do projeto

3. Execução

```
pwd
vsim -onfinish stop work.tb_top_extracao_features_com_entrada
run -all
```

4. Resultados

Indicador	Esperado	Observado
Pacotes	181	181
MISS	179	179
HIT	1	1
COLLISION	1	1
Features conferidas	179	179

O testbench aprovou a conferência das features, a invalidação das entradas e a segunda varredura sem repetições. Também aprovou o layout de 384 bits, o vetor de 248 bits e o handshake `fin_valid / fin_done`. Encerramento por `$finish` em **4.231.870 ns**, linha 768, com “TODOS OS TESTES FORAM CONCLUIDOS COM SUCESSO.”

A indicação `Break in Module` decorre de `-onfinish stop`.

5. Conclusão

A integração FIU/Hash + Controller + Flow Table + Finalizer passou nos 181 vetores. A integração do Packet Parser permanece como próxima etapa.

BRUNO_SAMUEL

Figura 1 - Transcript: resumo final aprovado.

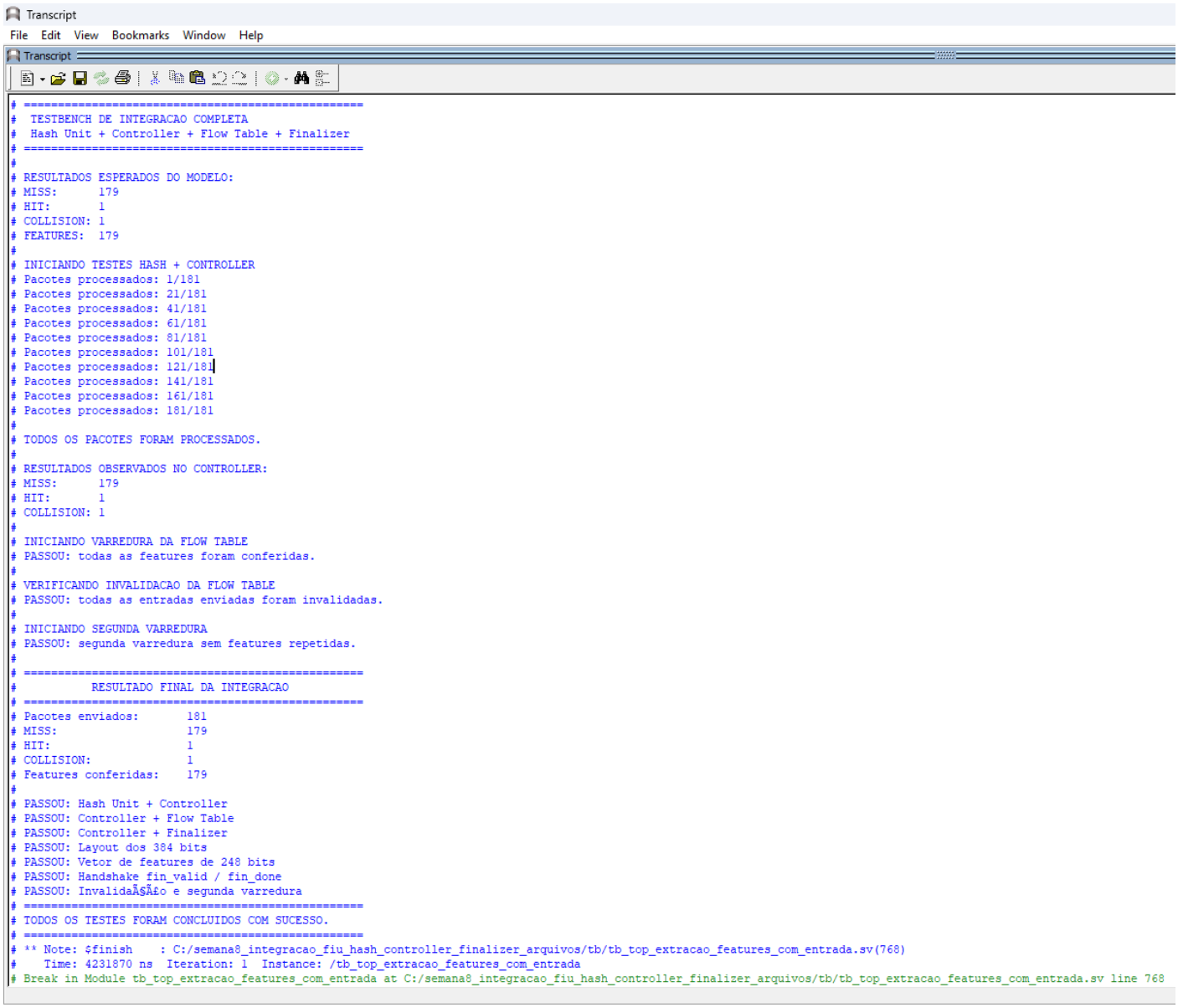


Figura 2 - Wave: clock, reset, handshake e feature_vector em hexadecimal.

